Lab 8 — คำตอบใบงาน

Basic Router Configuration Review (CCNA) — Configure Devices, Verify Connectivity, Display Router Information

---

Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

Step 3: Verify network connectivity

a. Ping จาก PC3 ไปยัง PC4 (ทั้ง IPv4 และ IPv6) — Were the pings successful?

คำตอบ: สำเร็จ (Successful) — จากภาพหน้าจอที่แนบมา พบการตอบกลับ Reply from ... TTL=127 ครบ 4/4 แพ็กเก็ต ไม่มีการสูญหายของแพ็กเก็ต (0% loss)

b. Ping จาก R2 ไปยัง S0/1/1 ของ R1 (IPv4 = 10.0.3.1, IPv6 = 2001:db8:acad:3::1) — Were the pings successful?

คำตอบ: สำเร็จ (Successful) — เพราะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง (directly connected) ระหว่าง R1 กับ R2 ผ่านลิงก์ Serial ซึ่งได้ตั้งค่า IP ไว้ถูกต้องทั้งสองด้าน

Ping จาก PC3 ไปยังที่อยู่ ISP 209.165.200.226 — Were the pings successful?

คำตอบ: สำเร็จ (Successful) — เพราะมีเส้นทาง (route) ไปยังเครือข่าย ISP ผ่าน R1 อยู่แล้ว

Ping จาก PC3 ไปยัง 64.100.1.1 (ที่อยู่ทดสอบบน ISP) — Were the pings successful?

คำตอบ: ไม่สำเร็จ (Request timed out) — เพราะที่อยู่นี้ไม่มี host ตอบสนองอยู่จริงในระบบจำลอง จึงใช้เพื่อแสดงให้เห็นผลลัพธ์เมื่อ ping ไปยังปลายทางที่ไม่มีอยู่จริง

c. SSH จาก PC3 ไปยัง R2 (G0/0/0) ด้วยบัญชี SSHadmin / รหัสผ่าน 55Hadm!n — Was remote access successful?

คำตอบ: เข้าถึงระยะไกลได้สำเร็จ (Successful) — เพราะได้ตั้งค่า username/password, crypto key, และ vty line ให้รับเฉพาะ SSH (transport input ssh) ไว้ครบถ้วนแล้วในขั้นตอนก่อนหน้า

Part 2: Display Router Information

Step 2: Retrieve hardware and software information (show version)

ชื่อของ IOS image ที่ router กำลังใช้งานคืออะไร?

คำตอบ: อ่านจากบรรทัด “System image file is ...” ในผลลัพธ์คำสั่ง show version บนเครื่อง R2 ของคุณเอง (ไม่มีภาพหน้าจอคำสั่งนี้แนบมาในไฟล์ จึงต้องตรวจสอบค่าจริงจากอุปกรณ์)

Router มี NVRAM เท่าไร?

คำตอบ: อ่านจากบรรทัดที่ระบุ “... bytes of non-volatile configuration memory” ในผลลัพธ์ show version (ค่ามาตรฐานที่พบบ่อยคือ 32K bytes แต่ควรตรวจสอบค่าจริงจากอุปกรณ์ของคุณ)

Router มี Flash memory เท่าไร?

คำตอบ: อ่านจากบรรทัดที่ระบุ “... bytes of flash memory” ในผลลัพธ์ show version (ขึ้นกับรุ่นอุปกรณ์ที่จำลอง ควรตรวจสอบค่าจริงจากอุปกรณ์ของคุณ)

หมายเหตุ: คำถาม 3 ข้อข้างต้นต้องอ่านค่าตรงจากผลลัพธ์ show version บนเครื่อง R2 จริง เนื่องจากไฟล์ต้นฉบับไม่มีภาพหน้าจอของคำสั่งนี้แนบมา ค่าต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์ที่ Packet Tracer สุ่มให้ในแต่ละไฟล์

b. ใช้ show version | include register — กระบวนการบูตของ router ในครั้งถัดไปคืออะไร?

คำตอบ: ค่า configuration register ปกติคือ 0x2102 ซึ่งหมายความว่า router จะบูตโดยโหลดไฟล์ IOS แรกที่พบใน Flash memory (ตาม boot field) และโหลดค่า startup-config จาก NVRAM ตามปกติ — ไม่เข้าสู่โหมด ROMmon

Step 3: Display the running configuration

show running-config กรองบรรทัดที่มีคำว่า “password” — รหัสผ่านแสดงผลอย่างไร?

คำตอบ: รหัสผ่านทั้งหมดถูกแสดงเป็นข้อความที่เข้ารหัสแล้ว (encrypted text) ไม่ใช่ plaintext เพราะมีการใช้คำสั่ง service password-encryption ไว้แล้ว

show running-config | begin vty — ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้คืออะไร?

คำตอบ: คำสั่งนี้แสดงผลลัพธ์ของ running-config โดยเริ่มจากบรรทัดแรกที่พบคำว่า “vty” ไปจนจบไฟล์ configuration ทั้งหมด (ตัดส่วนก่อนหน้าออกไป)

Step 4: Display the routing table

โค้ดใดในตาราง routing table ใช้แสดง directly connected network?

คำตอบ: โค้ด “C”

มี route entry กี่รายการที่ขึ้นโค้ด C ในตาราง routing table?

คำตอบ: จากข้อมูล show ip interface brief ที่แนบมา มีอินเทอร์เฟซที่อยู่ในสถานะ up/up และมี IP address ทั้งหมด 4 พอร์ต คือ G0/0/0, G0/0/1, S0/1/0 และ S0/1/1 (ส่วน G0/0/2 และ G0/0/3 อยู่ในสถานะ down/unassigned) ดังนั้นโดยทั่วไปจะพบ 4 entries ที่ขึ้นโค้ด C สำหรับ IPv4 — ควรตรวจสอบกับผลลัพธ์ show ip route จริงเพื่อความแม่นยำ

Step 5: Display interface summary

a. คำสั่งใดที่เปลี่ยนสถานะพอร์ต Gigabit Ethernet จาก administratively down เป็น up?

คำตอบ: คำสั่ง no shutdown

คำสั่งกรองใดใช้แสดงเฉพาะอินเทอร์เฟซที่มีการกำหนด IP address แล้ว?

คำตอบ: show ip interface brief | exclude unassigned

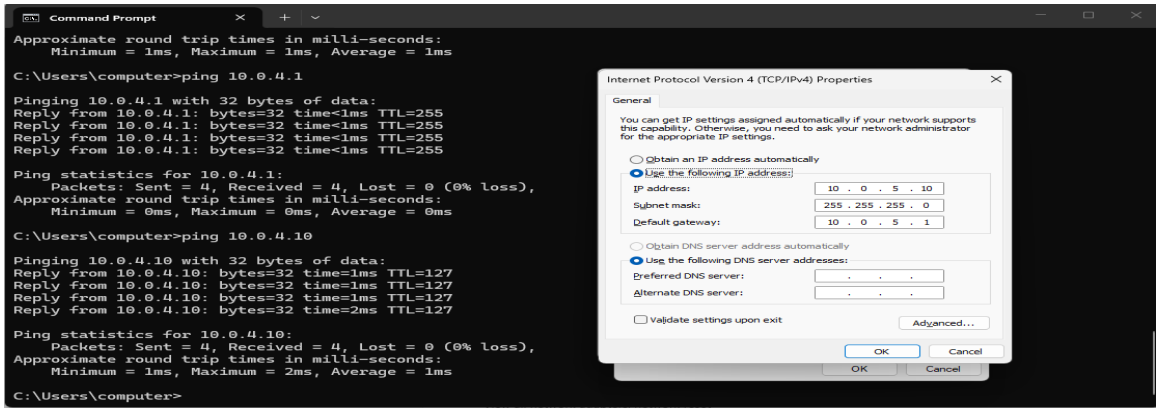
b. show ipv6 interface brief — ความหมายของ [up/up] คืออะไร?

คำตอบ: ค่าแรก (up) หมายถึงสถานะทางกายภาพของอินเทอร์เฟซ (Layer 1 / hardware) กำลังทำงานอยู่ ส่วนค่าที่สอง (up) หมายถึงสถานะ line protocol (Layer 2) กำลังทำงานปกติ รวมกันแล้วหมายความว่าอินเทอร์เฟซนั้นพร้อมใช้งานและสามารถส่ง-รับข้อมูลได้จริง

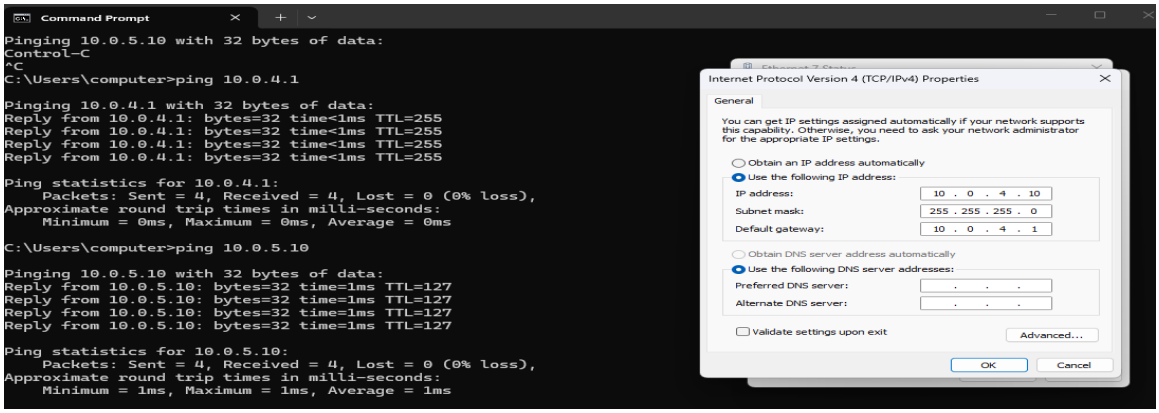
ภาพหน้าจออ้างอิงจากไฟล์ต้นฉบับ

```
R2#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   10.0.4.1        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   10.0.5.1        YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet0/0/3   unassigned      YES unset  down                  down
Serial0/1/0            10.0.3.2        YES manual up                    up
Serial0/1/1            209.165.200.225 YES manual up                    up
```

R2# show ip interface brief



ผล ping จาก PC3/PC4 (ชุดที่ 1)



ผล ping จาก PC3/PC4 (ชุดที่ 2)